6.7.3. 조직은행

제 정 일	2006.07.	최 종 개 정 일	2025.03.25.	최 종 검 토 일	2025.03.25.
담 당 부 서	장기이식센터				
유 관 부 서					

관 련 기 준	4주기 의료기관인증기준: 6.7 장기이식관리 JCI Standard 7th Edition: PCC.6, 6.1, COP.8~9.3

제1조 (목적)

1. 인체조직의 기증 관리 및 이식에 관한 사항을 규정함으로써 이식이 필요한 모든 환자에게 신체의 완전성을 기하고 생리적 기능을 회복하여 건강을 도모할 수 있게 하기 위함이다.

제2조 (정의)

1. 인체조직: '장기등 이식에 관한 법률' 제4조 제1호의 규정에 의한 장기등에 속하지 아니하는 것으로 신체의 일부인 뼈, 연골, 근막, 피부, 양막, 인대, 건, 심장판막, 혈관, 신경, 심낭(11종)으로 사람의 건강, 신체회복 및 장애 예방을 위하여 채취하여 이식될 수 있는 것으로 대통령령이 정하는 것이다.
2. 조직기증자: 보건복지가족부령이 정하는 바에 따라 다른 사람의 기능 회복을 위하여 대가 없이 특정한 조직을 제공하는 사람으로서 '인체조직안전 및 관리 등에 관한 법률' 제7조의 2 제1항에 따라 조직기증희망자로 등록한 사람을 말한다.
3. 조직이식: 조직기증자로부터 기증된 안전성이 확보된 조직을 환자의 질환 치료 등을 목적으로 이식하는 행위를 말한다.
4. 조직은행: 이식을 목적으로 조직의 관리를 위하여 '인체조직안전 및 관리 등에 관한 법률' 제13조 제1항의 규정에 따라 허가 받은 기관을 말한다.
5. 뇌사: 대뇌, 소뇌 및 뇌간의 세 부분이 모두 회복될 수 없는 불가역적 병변을 일으킨 상태로 자기 호흡이 없고 인공호흡기에 의존해 기본적인 활력징후만을 유지하는 상태를 말한다.
6. 뇌사 장기 기증자: 뇌사에 이른 자를 '장기등 이식에 관한 법률'에 의거하여 뇌사판정을 시행 후 장기를 기증하는 자를 말한다.
7. 장기기증: 뇌사상태인 환자나 순환정지 상태의 환자 또는 살아 있는 자가 장기가 필요한 이식 대기자에게 가족들의 동의나 본인의 서면동의 혹은 민법의 유언 규정에 의한 유언에 따라 장기를 기증하는 것이며 사망한 환자의 경우도 장기기증이 가능한 경우 이와 동일하다.

제3조 (절차)

1. 조직은행장은 안전한 조직의 공급을 위한 조직은행의 제반 사항을 총괄한다.

2. 의뢰 절차

1) 기증자가 뇌사자일 경우 장기이식센터의 코디네이터는 장기기증 의사 뿐만 아니라 조직기증의 의사를 확인하며, 의사 표명 시 조직은행 코디네이터에게 바로 연락을

취한다.

2) 뇌사 기증의 경우 해당과 의료진이 기증의사를 법정대리인에게 문의하고 의사 표명 시 즉시 조직은행 코디네이터에게 알린다.

3) 조직은행 코디네이터는 위 기증자들의 조직기증이 가능한지 여부를 의료관리자에게 문의한 뒤 기증과 관련된 필요한 검사 및 행정 절차를 수행한다.

4) 담당 의료진은 조직기증 동의를 득하기 전 본인 또는 법정대리인에게 다음 사항을 충분히 설명한다.

(1) 조직의 보존기간 그 밖의 보관에 관한 사항

(2) 동의서 철회 등 동의자의 권리 및 정보보호에 관한 사항

(3) 조직의 분배, 이식의 적합성을 결정하기 위해 혈액검사, 병력 및 투약이력의 조사 등에 관한 사항

(4) 그 밖의 보건복지부령이 정하는 사항

5) 조직은행 코디네이터는 법적 규정에 의거하여 법정대리인 동의를 득하여야 하며, 반드시 법적 우선순위 법정대리인 1인이 서면 동의해야 한다. 또한, 다음의 법정 서식에 서명하도록 한다.

(1) 장기등 및 조직 기증자 등록 신청서

(2) 조직 기증 및 개인정보(건강정보 포함) 제공 동의서

(3) 기증자 병력평가서(내부서식)

3. 가족(법정대리인) 지지

1) 위기상황에 처해 있으며 불안이 극심한 가족(법정대리인)들을 위하여 의료진은 기증이 원활히 이루어지도록 하며 그 과정 속에 가족(법정대리인)들에게 심리적 안정을 제공하도록 최선을 다한다.

2) 담당 의료진은 기증자의 가족(법정대리인)들에게 기증이 이루어지는 동안 편안한 공간을 제공하고, 진행과정을 가족(법정대리인)들에게 상세히 설명하여 준다.

3) 담당 의료진은 조직적출을 위해 수술실로 이송 전 최종 면회를 가족(법정대리인)들이 할 수 있도록 한다.

4. 진료 시 고려사항

1) 법규정에서 정한 검사 및 신체, 사회심리적 평가를 시행하며, 그 결과에 따라 조직기증 가능 여부를 확인, 판정한다.

2) 기증자가 뇌사자인 경우는 위의 모든 검사가 장기기증자에 해당하는 검사로 대신하나 사후기증자인 경우 검사된 것이 없으면 혈액배양 검사 및 면역혈청검사와 바이러스 검사, 분자유전검사(B형, C형, 후천성면역결핍증 등)를 실시한다.

3) 다음에 해당되는 경우 조직의 분배, 이식을 금지한다.

(1) 조직의 분배, 이식의 금지

① 이식에 적합하지 아니한 B형 또는 C형 간염, 매독, 후천성면역결핍증후군 등 전염성질환에 감염되었거나 감염이 의심되는 조직

② 치매 등 퇴행성 신경질환을 가진 기증자의 조직

③ 사망 원인이 분명하지 아니한 기증자의 조직

④ 유해성 물질에 노출된 기증자의 조직
⑤ 암세포의 전이가 우려가 있는 조직
⑥ 이식 대상자의 생명, 신체에 위해를 가할 우려가 있어 이식에 적합하지 아니하다고 총리령이 정하는 조직

(2) 의학적 병력
① 사망 시각을 알지 못하는 사람
② 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 질환이 있는 사람
a. 패혈증
b. 결핵, 한센병, 말라리아
c. 단순포진(Herpes simplex) 또는 대상포진(Herpes zoster)
d. 디프테리아, 성홍열
e. 급성회백질 척수염
f. 광견병
g. 레이증후군
h. 뇌수막염 또는 뇌염(박테리아, 바이러스 또는 원인불명에 의한 경우 포함)
i. 다음의 어느 하나에 해당하는 악성 종양
: 백혈병, 림프성 악성 종양(중추 신경 원발성 림프종을 포함)
j. 면역 결핍증 관련 위험인자
a) Behavior/History exclusionary criteria for HIV/AIDS
(a) 5년 이상 다른 남자와 성관계가 있는 남자
(b) 의학적인 이유 이외에 5년 이상 IV, IM, SQ로 주사를 맞은 경험이 있는 경우
(c) 혈우병 등으로 여러 성분수혈을 시행한 경우
(d) 5년 이상 돈이나 약을 목적으로 성관계를 한 경우
(e) 12개월 이내에 (a)~(d) 항목에 있는 사람 또는 HIV 감염 또는 의심되는 사람과 성관계를 갖은 경우
(f) HIV 감염이 의심되는 사람의 혈액에 상처나 점막 등이 지난 12개월 이내에 노출이 된 경우
(g) 보호관찰 제소자(Inmate of correctional system)
b) Specific exclusionary criteria for pediatric donor
(a) 위의 범주에 있는 사람과 생활하는 어린이
(b) HIV에 감염이 되었거나 또는 감염에 상관없이 위 항목에 해당되는 사람과 사는 어머니에게서 태어난 아이는 기증자가 될 수 없다. 그러나 HIV에 감염이 되었거나 의심이 되는 어머니에게서 태어난 18개월 이상의 아이, 지난 12개월 이내에 모유를 먹지 않은 아이, 또는 HIV Ab test, 신체검진상, 의료기록상 HIV 감염을 찾을 수 없는 경우는 예외이다.
(c) HIV에 감염이 되었거나 의심이 되는 어머니에게서 태어난 18개월 이하의 아이 또는 지난 12개월 이내에 모유를 먹은 적이 있는 아이는 HIV test에 상관없이 기증자가 될 수 없다.
c) 설명되지 않은 것을 포함한 AIDS의 증상들

(a) 계속되는 기침과 호흡곤란, 체중감소, 야한증, 10일 이상 계속되는 38℃ 이상의 고열, 계속되는 설사, 계속되는 백반증이나 입안에 특이한 반점
(b) 겨드랑이, 목이나 사타구니에 1개월 이상 지속되는 임파선 부종
(c) Karposi's sarcoma의 전형적인 소견인 피부나 점막의 파란색이나 보라색의 반점

③ 기증 전 4주 이내에 희석된 바이러스 생균 백신 주사를 맞은 사람
④ 뇌에 전염될 수 있는 의학적 증거 또는 의심이 있는 경우로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 질환이 있는 사람(유전적인 가족력이 있는 사람을 포함)
: 크로이츠펠트 야콥병(Creutzfeldt-Jakob), 쿠루(Kuru)
⑤ 뇌막의 동종이식을 받은 사람
⑥ 뇌하수체 유래 성장호르몬 또는 성선자극 호르몬 투여를 받은 사람
⑦ 기증 전 3개월 이내에 항암 치료를 받았거나 면역억제제를 투여한 사람
⑧ 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 중독증이 있는 사람
: 혈관 내 약물 주입(헤로인 등), 납, 크롬 또는 비소 등 중금속, 살충제, 고엽제

(3) 심장 혈관 조직의 경우
① 관통성 심장손상(Penetrating cardiac injury)
② 심낭염/늑막염(Pericarditis/Pleuritis)
③ 원인을 알 수 없는 심근염(Idiopathic cardiomyopathy)
④ 류마티스 열(Rheumatic fever)
⑤ 대동맥판막질환/폐동맥판막질환(Semilunar valvular disease)
⑥ 세균성 혹은 자가면역 질환의 심근염(Viral or autoimmune cardiomyopathy)

(4) 기타
제1형 당뇨(DM type 1), 사구체신염(Glomerular Nephritis), 하시모토병(Hashimoto's disease), 중증근무력증(Myasthenia Gravis)의 경우 의료진의 판단에 의한다.
심장조직의 경우 병원 기록이나 문진으로 과거 심장수술 여부, 기증 전 시행한 심장중재술, 심폐소생술(CPR), 심장제세동(Cardiac defibrillation) 등의 여부를 확인한다. 이러한 경우에는 의료진의 판단에 의하여 기증을 결정한다.

4) 조직 채취·저장·처리·보관 및 분배 전과정에서 안전성이 확보되지 않은 조직은 폐기한다.
5) 뇌사자의 경우 조직기증은 모든 장기가 적출된 후에야 가능하므로 각 수술팀의 수술시간을 조정하여 빠른 시간 내에 기증이 완료될 수 있도록 한다.

5. 행정적 관리
1) 변사나 사고사인 경우 조직기증자 관리 전 경찰서 신고 유무를 확인하고, 조직적출 이전 담당 검찰로부터 검시 전 적출 승인을 득한다.

6. 조직기증자의 장례
1) 기증자가 이송될 장례식장을 미리 조정한다(장기기증만을 한 경우에는 장기이식 코디네이터가 한다).
2) 기증 완료 후 기증자를 장례식장으로 이송할 때는 최대한 안전하게 주의를 다하여 2인이상 적정 인원이 이송을 수행한다.

3) 관련 장례식장 직원들도 예우를 다하도록 협조를 구한다.
4) 기증자가 발인 이전에 사망진단서를 받을 수 있도록 주치의(담당교수)는 빠른 시간 내에 진단서를 발급하고 코디네이터는 직접 법정대리인에게 전달한다.
5) 변사나 사고사 시에는 수술실에서 경찰에서 요구하는 사진을 촬영하여 전달하도록 하며 경찰에서 요구하는 서류를 코디네이터가 준비하여 법정대리인에게 전달한다.
6) 법정대리인에게 조의와 숭고한 뜻에 대한 감사의 뜻을 전한다.

7. 조직은행 종사자 교육
해당 의료진(의료관리자)는 식품의약품안전처장이 지정하는 보건 관련 기관·단체에서 실시하는 교육훈련과정을 2년마다 이수한다.

제4조 (부록)

제5조 (참고)
1. 인체조직안전 및 관리 등에 관한 법률
2. 식품의약품안전처 조직은행 허가 등 세부 운영규정
3. 장기등 이식에 관한 법률
4. 인체조직 안전에 관한 규칙 총리령 제1428호

내규의 제 · 개정 이력

제1조 (내규의 제정 및 시행)
1. 이 내규는 2006년 7월부터 시행한다.

제2조 (내규의 전면개정 및 시행)
1. 이 내규는 2025년 3월 25일부터 시행한다.

제3조 (내규의 개정)

승 인: 세브란스병원장 이 강 영 (인)